Hausaufgabe 5 (Programmierung): (34 Punkte)

Implementieren Sie ein Programm, welches einen Bankautomaten simuliert. Um einen String `str` auszugeben, nutzen Sie `IO.println(str)`. Um einen Wert vom Typ `int` einzulesen, benutzen Sie `Integer.parseInt(IO.readln("Bitte eine Zahl eingeben: "))`. Analog können Sie mittels `IO.readln("Bitte einen String eingeben:")` einen String einlesen.
Jedes Konto hat initial immer 1000 EURO Guthaben. Verwenden Sie hierfür eine `int`-Variable `guthaben`.
Sie sollen nun verschiedene Operationen implementieren:

- `GUTHABEN`: Hier soll das aktuelle Guthaben der Kundin ausgegeben werden.
- `EINZAHLEN`: Die Kundin soll einen positiven EURO-Betrag eingeben können. Die Bank berechnet 5% Gebühren für das Einzahlen. Das Guthaben soll also um 95% (aufgerundet) des eingezahlten Betrags erhöht werden.
- `ABHEBEN`: Die Kundin soll einen positiven EURO-Betrag eingeben können. Falls die Kundin genug Guthaben zur Verfügung hat, dann soll das Geld ausgezahlt werden und das Guthaben entsprechend angepasst werden. Hat die Kundin nicht ausreichend Guthaben auf ihrem Konto, dann soll ein entsprechender Fehler ausgegeben werden.
- `ZINSESZINS`: Die Kundin soll eine Jahresanzahl `n` eingeben. Nun wird das Guthaben für `n` Jahre um 4% Zinsen pro Jahr erhöht (und jeweils auf eine ganze Zahl aufgerundet). Die Bank berechnet natürlich Kontoführungsgebühren von 2 EURO pro Jahr. Sollte zu einem Zeitpunkt das Guthaben negativ sein aufgrund der Kontoführungsgebühren, dann soll die Berechnung abgebrochen werden und das Guthaben auf 0 gesetzt werden.
- `STOP`: Hier soll ebenfalls das Guthaben ausgegeben werden. Jedoch soll danach das Programm beendet werden.

Die Operationen werden solange wiederholt, bis `STOP` eingegeben wurde. Quittieren Sie Ihre Berechnungen mit entsprechenden Ein- und Ausgaben. Orientieren Sie sich hier am folgenden Beispiellauf:

```
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
EINZAHLEN
Wie viel Geld möchten Sie einzahlen? Es wird eine Gebühr von 5% berechnet.
200
Ihr Guthaben beträgt 1190 EURO.
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
ABHEBEN
Wie viel Geld möchten Sie abheben?
-190
Betrag negativ.
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
ABHEBEN
Wie viel Geld möchten Sie abheben?
190
Ihr Guthaben beträgt 1000 EURO.
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
ZINSESZINS
Wie viele Jahre wollen Sie Ihr Guthaben verzinsen?
2
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
GUTHABEN
1078
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
ABHEBEN
Wie viel Geld möchten Sie abheben?
1077
Ihr Guthaben beträgt 1 EURO.
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
ZINSESZINS
Wie viele Jahre wollen Sie Ihr Guthaben verzinsen?
```

```
2
Kein Guthaben mehr verfügbar!
Bitte geben Sie eine Operation (GUTHABEN,EINZAHLEN,ABHEBEN,ZINSESZINS,STOP) ein:
STOP
Ihr Guthaben beträgt 0 EURO. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!
```

Hinweise:

- Verwenden Sie die Funktion `Math.ceil()`, um Zahlen aufzurunden. Zum Beispiel gibt `Math.ceil(0.11)` den `double`-Wert `1.0` zurück.